

李书浩

香港科技大学 土木工程 博士研究生
邮箱: slifv@connect.ust.hk



个人简介

现为香港科技大学土木工程博士一年级研究生，获香港博士研究生奖学金计划（HKPFS）及香港科技大学 RedBird 博士招生奖学金。研究方向为人工智能驱动的建筑能源系统优化与控制。已发表 SCI 期刊论文 10 篇，其中第一作者 5 篇，主要发表于 *Energy and Buildings*、*Building Simulation* 等 JCR 一区期刊。

我的研究面向建筑冷站的实时优化与跨场地部署。通过动态规划等算法加速优化计算，使优化决策满足实时控制需求。开发 **AutoLFM** 自动建筑负荷预测框架，提升预测模型开发效率。利用 **Brick** 语义模型复用控制逻辑，降低不同建筑的部署工作量。相关方法已在上海某商业中心及香港科技大学开展现场验证。上海项目测试实现经室外湿球温度修正的节能率 **11.52%**。HKUST 于 2026 年 4-7 月开展的隔周对照测试实现系统节能率 **7.57%**、系统 COP 提升 **5.12%**。

参与 **SmartCool Optimizer** 冷站优化项目，开展算法开发、BMS/SCADA 及 API 集成、运行监测和现场验证。项目团队在 2026 年印度尼西亚发明日获得金奖及罗马尼亚发明家论坛特别奖。

教育经历

2026.09-至今	香港科技大学	土木工程 博士在读
	➤ 奖学金：香港博士研究生奖学金计划（HKPFS）；RedBird 博士招生奖学金	
2024.09-2026.08	香港科技大学	土木工程 MPhil（后转博）
	➤ 2026 年 9 月转入博士项目。	
2020.09-2024.07	东南大学	智能建造 工学学士
	➤ GPA: 3.85/4.00	
	➤ 获国家奖学金（2022 年）	

奖项与荣誉

金奖及罗马尼亚发明家论坛特别奖，印度尼西亚发明日（IID）2026	2026.10
• SmartCool Optimizer 团队；印度尼西亚雅加达。	
• 另获马来西亚皇家空军感谢状（Certificate of Appreciation）。	
二等奖，第十二届香港大学生创新及创业大赛	2026.05
• 创业类别；Smart Cool Tech Limited 团队。	
香港博士研究生奖学金计划（HKPFS）	2026.04
银奖，Hong Kong Techathon+ 2026	2026.01
• 可持续发展与 ESG 赛道；Smart Cool Tech Limited 团队。	
香港科技大学 RedBird 博士招生奖学金	2026.01
国家奖学金（前 0.2%）	2022.10
优秀学生干部（前 1%）	2022.09
三好学生（前 2%，三次）	2022.09
江苏省建设奖学金	2021.11

学生工作与活动

主席，东南大学土木工程学院科学技术协会	2022.06-2023.06
• 组织跨省竞赛，参赛人数超过 4,000 人。	
• 负责超过 100 名成员的院级学生组织。	

专利申请

1. 王者、**李书浩**、李斯琪。控制冷水机的方法及其控制系统、设备、存储介质及程序产品。中国申请号 202511426158.X, 公开号 CN121804052A (2026 年公开)。
2. 王者、李斯琪、**李书浩**。冷机运行序列寻优方法、系统、存储介质和产品。中国申请号 202410909230.3, 公开号 CN118882286A (2024 年公开)。
3. 王者、**李书浩**、李斯琪。基于数据驱动模型预测控制与动态规划的冷机排序优化方法。香港专利申请号 42026122281.4 (2026 年); 与 CN121804052A 属于同一专利族。

学术论文

第一作者

1. **Li, S.**, Li, S., Mohebi, P., Wang, D., Ma, M. N., Liu, G., & Wang, Z. (2025). Field demonstration of model predictive control for chiller sequencing in large-scale commercial buildings. *Energy and Buildings*, 344, 116021.
2. **Li, S.**, Su, S., & Lin, X. (2025). Optimizing the hyper-parameters of deep reinforcement learning for building control. *Building Simulation* (Vol. 18, No. 4, pp. 765-789). Tsinghua University Press.
3. **Li, S.**, Li, S., & Wang, Z. (2024). Accelerating chiller sequencing using dynamic programming. *Energy and Buildings*, 325, 115037.
4. **Li, S.**, Zheng, W., Li, M., Xing, S., & Wang, Z. (2026). AutoLFM: A multi-agent LLM framework for automated building load forecasting. *Building Simulation*, 19(2), 545–568.
5. **Li, S.**, Li, M., Hu, Z., & Wang, Z. (2026). Applying semantic model for easy and fast deployment of chiller sequencing algorithm. *Energy and Buildings*, 352, 116830.

合作作者

6. Li, S., **Li, S.**, Liu, Y., Li, B., Zheng, C., & Wang, Z. (2026). Model predictive control of variable refrigerant flow systems for demand response: balancing the trade-off between model accuracy and optimization complexity: a case study of indoor system. *Energy Conversion and Management*, 357, 121400.
7. Mohebi, P., **Li, S.**, & Wang, Z. (2025). Chance-constrained stochastic framework for building thermal control under forecast uncertainties. *Energy and Buildings*, 331, 115385.
8. Su, S., **Li, S.**, Ding, Y., Mao, P., & Chong, D. (2024). Health damage assessment of commuters and staff in the metro system based on field monitoring—A case study of Nanjing. *Frontiers in Public Health*, 11, 1305829.
9. Zheng, W., Liu, L., **Li, S.**, Zhang, Z., Zhao, P., Li, T., ... & Wang, Z. (2026). Smart predict-then-optimize-based model predictive control for Virtual Power Plants with battery storage. *Journal of Energy Storage*, 142, 119606.
10. Li, M., Hu, Z., Mohebi, P., **Li, S.**, & Wang, Z. (2026). Enhancing LLM-based building data query with chain-of-thought, retrieval-augmented generation, and fine-tuning. *Automation in Construction*, 182, 106738.

最后更新：2026 年 10 月 8 日